

基于SSA-BP算法的密集烤房烟叶含水率分布预测

李圣陶¹, 王行², 王晓宾³, 江伟檀¹, 莫豪裕¹, 曾涛², 姚远华², 张丹丹⁴, 张烨^{*1}

1. 华南农业大学工程学院, 广州市天河区五山路483号 510642
2. 广东省烟草科学研究所, 广东省韶关市滨江路69号 512000
3. 中国烟草总公司广东省公司, 广州市天河区林和东路128号 510610
4. 广东烟草韶关市有限公司, 广东省韶关市滨江路69号 512000

摘要:为探究密集烤房整体空间烟叶含水率分布,明确烘烤过程中烟叶含水率的动态变化,选取烘烤时长、环境温度、相对湿度、烟叶监测单元质量、烟叶监测单元距回风口截面距离和烟叶监测单元离地高度6个参数作为输入特征,烟叶含水率作为输出特征,建立了密集烤房中不同位置烟叶含水率分布的SSA-BP预测模型。结果表明:①SSA-BP预测模型对于密集烤房中烟叶含水率的预测结果较为准确。②基于CART决策树算法的特征重要性分析表明,空间位置参数(烟叶监测单元距回风口截面距离和离地高度)对烟叶含水率预测结果的贡献度较高,可以反映密集烤房内气流运动与温湿度梯度对烟叶含水率空间分布的影响。③在变黄期(38℃)、定色期(45℃)和干筋期(68℃),密集烤房中不同位置烟叶含水率分布极差分别为5.73%、8.59%和10.35%;烟叶含水率预测值与实测值的平均相对误差分别为1.56%、1.61%和3.34%,预测结果具有较好的准确性。所构建的SSA-BP预测模型可为密集烤房中烟叶含水率的在线监测及工艺优化提供技术支持。

关键词:密集烤房;烟叶;含水率分布;BP神经网络;麻雀搜索优化算法

中图分类号:TS441 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-0861(2025)05-0061-11

Prediction of tobacco leaf's moisture content distribution in bulk curing barn based on SSA-BP algorithm

LI Shengtao¹, WANG Hang², WANG Xiaobin³, JIANG Weitan¹, MO Haoyu¹, ZENG Tao²,
YAO Yuanhua², ZHANG Dandan⁴, ZHANG Ye^{*1}

1. College of Engineering, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China
2. Guangdong Institute of Tobacco Sciences, Shaoguan 512000, Guangdong, China
3. Guangdong Provincial Tobacco Company of CNTC, Guangzhou 510610, China
4. Shaoguan Branch of Guangdong Provincial Tobacco Company, Shaoguan 512000, Guangdong, China

Abstract: To investigate the distribution of tobacco leaf's moisture content in the whole space of bulk curing barns and to clarify the dynamic change of the moisture content during leaf curing process, six parameters were selected including the flue-curing time, ambient temperature, relative humidity, mass of the tobacco monitoring unit, the distance between the cross sections of the tobacco monitoring unit and the air outlet, and the height of the tobacco monitoring unit from the ground were selected as input characteristics, while the moisture content in the tobacco leaves was selected as an output parameter. A

收稿日期: 2024-08-05 录用日期: 2025-03-17

基金项目: 国家自然科学基金“粮食干燥准则及工艺过程解析理论研究”(32171906);广东省烟草专卖局科技项目专项“基于水分迁移和图谱特征的烟叶调制在线监测系统研究与应用”(粤烟科项202105)。

第一作者: 李圣陶(2000—),男,硕士研究生,从事烟草调制和农产品干燥研究。E-mail: lishengtao@stu.scau.edu.cn

*通信作者: 张烨(1986—),男,博士,副教授,硕士生导师,从事烟草和农产品干燥研究。E-mail: zhangye@scau.edu.cn

引用本文: 李圣陶,王行,王晓宾,等. 基于SSA-BP算法的密集烤房烟叶含水率分布预测[J]. 烟草科技, 2025, 58(5): 61-71.
(LI Shengtao, WANG Hang, WANG Xiaobin, et al. Prediction of tobacco leaf's moisture content distribution in bulk curing barn based on SSA-BP algorithm[J]. Tobacco Science & Technology, 2025, 58(5): 61-71. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2024.0556)

SSA-BP model was established to predict the moisture content distribution of tobacco leaves at different positions in the bulk curing barn. The results showed that: 1) The SSA-BP prediction model was more accurate in predicting the moisture content of tobacco leaves in the bulk curing barn. 2) The feature importance analysis based on the CART decision tree algorithm showed that the spatial location parameters (the distance between cross sections of the tobacco monitoring unit and the air outlet, and the height of the tobacco monitoring unit from the ground) had higher contributions to the predicted moisture content results, which could reflect the influences of air flow movement and temperature and humidity gradients in the bulk curing barn on the spatial distribution of tobacco leaf moisture content. 3) At the yellowing stage (38 °C), color fixing stage (45 °C) and stem drying stage (68 °C), the distribution ranges of the moisture content at different positions in the bulk curing barn were 5.73%, 8.59% and 10.35%, respectively; and the average relative errors between the predicted and measured leaf moisture content were 1.56%, 1.61% and 3.34%, respectively, indicating that the accuracy of prediction results was good. The established SSA-BP prediction model provides technical support for on-line monitoring of tobacco leaf moisture content in the bulk curing barn.

Keywords: Bulk curing barn; Tobacco leaf; Distribution of moisture content; BP neural network; Sparrow search optimization algorithm

烟叶烘烤是将收获后的高水分烟叶通过一系列工艺去除所含水分,以延长烟叶储存时间,进而提高烟叶品质^[1]。烟叶烘烤是在密集烤房内进行的,其烘烤周期长达 150 h 或以上,生产过程中主要依赖生产经验定期对烘干工艺参数进行调整^[2],无法准确获取整个烤房不同位置烟叶的实际烘烤情况,从而制约着烟叶调制精准化、智能化发展^[3]。在物料干燥过程中,可以通过监测烟叶含水率变化判断干燥进程,进而调控生产工艺条件^[4]。神经网络具有较好的非线性映射能力,被广泛应用于烟叶含水率的预测^[5]。邢卓冉等^[6]基于随机森林(Random Forest, RF)算法,通过采集单一雪茄烟叶晾晒过程图像,建立了高精度的 GA-SVR 预测模型。李增盛等^[7]通过图像处理量化了烟叶烘烤过程中颜色、表面皱缩、光滑程度等物理形态特征变化,对烘烤阶段进行了分类。杜海娜等^[8]通过采集密集烤房内单一部位的烟叶烘烤过程图像,采用变量、聚类和皮尔逊相关性分析对烘烤过程的烟叶失水率进行预测,建立的 GS-SVM、GA-BP 和 ELM 3 种模型均表现出较高的准确性。陈祖销等^[9]通过在密集烤房中布置温湿度传感器,采集烟叶烘烤过程中的环境温湿度数据,分析了密集烤房中温湿度分布规律及其对烟叶烘烤质量的影响,结果表明密集烤房内烟叶含水率的分布状态对烟叶烘烤效果及烘烤过程控制具有重大影响^[10]。但上述针对烘烤过程中烟叶含水率的预测,均聚焦于单一部位或单一物料的图像特征,未揭示整个密集烤房中烟叶含水率的空间分布及其在烘烤过程中的变化规律^[11]。

因此,本研究中选择烘烤时长、环境温度、相对湿度、烟叶监测单元质量、烟叶监测单元距回风口截面距离和烟叶监测单元离地高度 6 个参数作为输入特征,烟叶含水率作为输出特征,以 BP 神经网络结构为基础,构建了基于麻雀搜索算法(Sparrow Search Algorithm, SSA)优化 BP 神经网络的 SSA-BP 预测模型。该模型通过 SSA 算法优化 BP 神经网络的初始参数,利用 BP 神经网络的非线性映射能力^[12],实现密集烤房中不同位置烟叶含水率分布预测,并在此基础上建立烟叶含水率分布云图,旨在为密集烤房中烟叶含水率的在线监测及烘烤工艺优化提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 材料和仪器

粤烟 97 中部烟叶由广东省烟草科学研究所提供。

DLPXL-130 压力传感器(蚌埠启晟传感器有限公司);6 孔方头探头式温度传感器(干湿球传感器,深圳市久喜电子有限公司)。

1.2 方法

1.2.1 实验装置

密集烤房由加热室和装烟室构成。装烟室尺寸为 8 000 mm×2 700 mm×3 500 mm^[13],可烤制约 4 500 kg 的烟叶。采用烟叶夹持器进行夹烟处理,挂烟位置分为上、中、下 3 棚,共放置约 300 杆烟夹[每杆烟叶质量为(14.5±0.5) kg],以保证整个装烟室通风均匀,取得最佳的烟叶烘烤效果。

密集烤房(气流下降式)中烘烤试验装置结构见

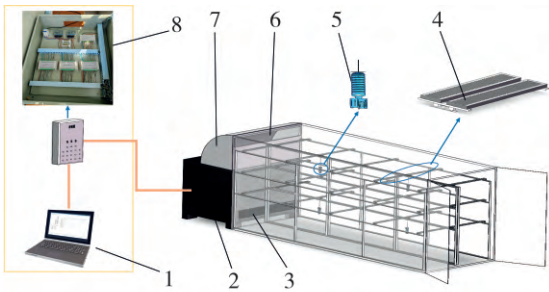
图 1。干燥介质在热泵与风机作用下,从进风口(6)流入装烟室中,依次经过上棚、中棚和下棚的烟叶,进行热质传递、交换。干燥介质在提供烟叶烘烤所需热量的同时,带走烟叶表面的水分,最终从下端的回风口(3)流出。然后,重新进入加热室完成一次热风循环。在密集烤房内布置烟叶监测单元(4)和干湿球传感器(5),通过数据采集系统(1)和控制箱(8)进行数据采集。

密集烤房侧视图、烟叶监测单元和干湿球传感器分布示意图见图 2。D 为进(回)风口截面,在距 D 截面水平距离分别为 1 000、4 000 和 6 000 mm 处分别设置 A、B 和 C 截面(图 2a)。在上棚和下棚 A、B、C 截面处共分布 6 组烟叶监测单元和干湿球传感器(图 2b)。

1.2.2 测定方法

1.2.2.1 烟叶含水率的测定

采集系统可实时记录烘烤过程中烟叶质量的变化,每 30 min 采集一次数据,取 2 次数据的平均值作为每小时的测量结果(烘烤时长为 202 h)。采用烘箱法^[14],根据公式(1)测定烟叶的含水率($M, %$)。



1. 数据采集系统 2. 热泵箱体 3. 回风口 4. 烟叶监测单元 5. 干湿球传感器 6. 进风口 7. 通风管道 8. 控制箱

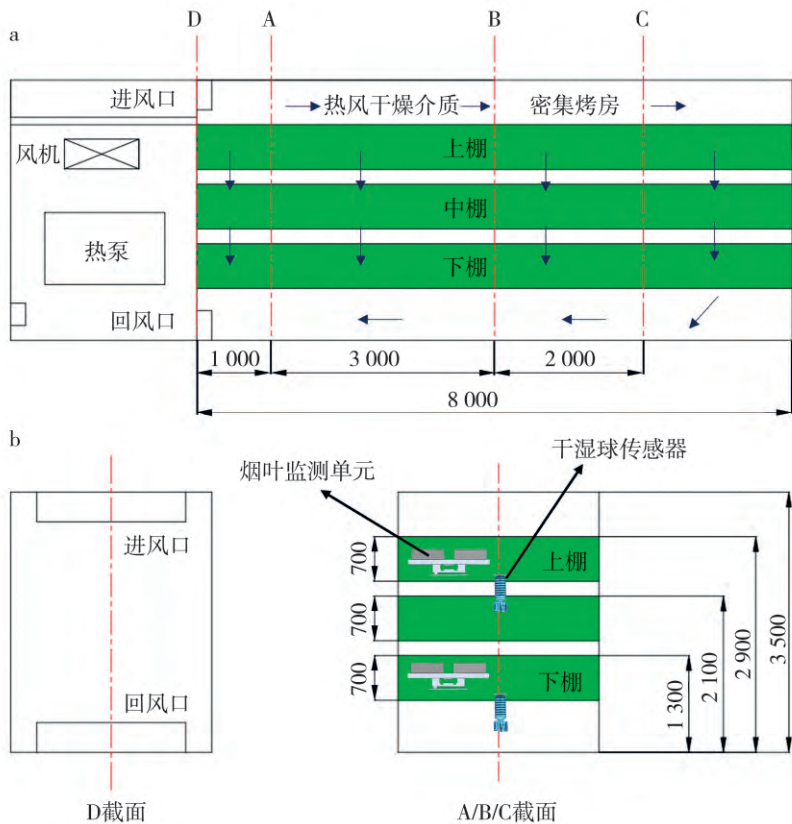
图 1 密集烤房试验装置结构

Fig. 1 Layout of bulk curing barn equipment

$$M=\frac{m_1'-m_2'}{m_1'-m_0'}\times 100\% \tag{1}$$

式中: m_0' 为称量皿的质量,kg; m_1' 为烘干前称量皿与烟叶的总质量,kg; m_2' 为烘干后称量皿与烟叶的总质量,kg。

在烘烤过程中发现,烟叶含水率和烟叶干物质质量同时发生变化,表明烟叶干物质质量产生了损耗。假设在烘烤过程中该损耗均匀递减,根据公式



a. 密集烤房侧视图 b. 烟叶监测单元和干湿球传感器分布示意图;图中数据均以毫米为单位,绿色阴影为上、中、下棚烟叶层(高度为 700 mm),中间白色区域为层间空间(高度为 100 mm),上棚传感器所处位置到地面的距离为 2 900 mm,下棚传感器所处位置到地面的距离为 1 300 mm。

图 2 密集烤房传感器分布

Fig. 2 Sensor deployment in bulk curing barn

(2)计算烟叶干物质的修正质量(Q , kg/h)。

$$Q = (m_{\text{干}0} - m_{\text{干}202}) / 202 \quad (2)$$

式中: $m_{\text{干}0}$ 为未烘烤时烟叶干物质的质量, kg; $m_{\text{干}202}$ 为烘烤 202 h 后烟叶干物质的质量, kg。

根据公式(3)可以计算不同时刻烟叶干物质的质量。

$$m_{\text{干}t} = m_{\text{干}0} - Qt \quad (3)$$

式中: t 为烘烤时间, h; $m_{\text{干}t}$ 为 t 时刻烟叶干物质的质量, kg。

通过烟叶含水率监测单元每小时测量一次烟叶鲜质量(m , kg), 结合公式(3)计算得到烟叶干物质的质量($m_{\text{干}t}$, kg)。然后, 根据公式(4)计算每小时烟叶的含水率(M' , %) [15]。

$$M' = \frac{m - m_{\text{干}t}}{m} \times 100\% \quad (4)$$

不同采集通道(6个监测点)烟叶干物质修正质量及烟叶含水率见表1。

表1 不同采集通道烟叶干物质修正质量及烟叶含水率

Tab. 1 Corrected dry matter mass and moisture content of tobacco leaves in different collection channels

采集通道	时刻	烟叶鲜质量/kg	烟叶干物质质量/kg	修正质量 $Q/(\text{kg} \cdot \text{h}^{-1})$	烟叶含水率/%
1	开始时	14.41	2.05	0.000 5	85.80
	结束时	2.13	1.95		8.45
2	开始时	14.68	2.39	0.002 7	83.70
	结束时	2.02	1.83		9.41
3	开始时	14.90	2.64	0.001 3	82.30
	结束时	2.61	2.37		9.28
4	开始时	14.55	2.12	0.000 8	85.40
	结束时	2.16	1.96		9.26
5	开始时	14.72	2.48	0.001 0	83.13
	结束时	2.51	2.27		9.56
6	开始时	4.06	2.19	0.000 4	84.42
	结束时	2.33	2.10		9.87

1.2.2.2 密集烤房环境温度和相对湿度的测定

密集烤房环境温度为干湿球传感器所测得的干球温度。密集烤房相对湿度可根据公式(5)~公式(7)进行计算 [16]。

$$\varphi = \frac{p_v}{p_s} \times 100\% \quad (5)$$

$$p_v = p_{ws} - 66.66(k - k_w) \quad (6)$$

$$p_s = 133.322 4 \times \exp \left(18.750 9 - \frac{4\,075.16}{236.516 + k} \right) \quad (7)$$

式中: φ 为烤房相对湿度, %; p_v 为水蒸气分压力, Pa; p_s 为饱和蒸汽压力, Pa; k 为干球温度, °C; k_w 为湿球温度, °C; p_{ws} 为对应湿球温度 k_w (°C) 时的饱和蒸汽压

力, Pa。

1.2.3 数据集预处理和评价指标

将6个监测点获取的数据进行整理、归纳后, 共得到1 212组数据, 训练集和测试集按照8:2的比例划分。由于各个参数的单位量纲、数量级存在差异, 采用Min-Max法进行归一化处理, 将所有数据映射到[0, 1]区间 [17]。

以决定系数(R-Square, R^2)、均方误差(Mean Square Error, MSE)、均方根误差(Root Mean Square Error, $RMSE$)和平均绝对误差(Mean Absolute Error, MAE)作为烟叶含水率预测结果的评价指标 [18]。各指标计算方法如公式(8)~公式(11)所示。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^N (\bar{y} - y_i)^2} \quad (8)$$

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (9)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (10)$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (11)$$

式中: N 为样本测试个数; y_i 为第 i 个实测值; $\hat{y}_i$ 为第 i 个模型预测值; $\bar{y}$ 为实测平均值。

1.3 烟叶含水率预测模型构建

1.3.1 BP神经网络

BP神经网络通过反向传播计算误差函数的极值, 动态调节神经网络各层或各节点的参数, 对网络各层的权值和阈值进行实时调整, 从而使误差函数达到所设要求, 最终得到相应的预测值 [19]。BP神经网络结构由输入层、隐藏层和输出层构成(见图3)。在构建密集烤房烟叶含水率分布预测模型时, 选取烘烤时长、环境温度、相对湿度、烟叶监测单元质量、烟叶监测单元距回风口截面距离和烟叶监测单元离地高度6个指标作为输入特征, 烤房中不同位置烟叶含水率作为输出特征。通过公式(12)计算隐藏层节点个数 [20]。

$$K = \sqrt{A + B} + C \quad (12)$$

式中: K 为隐藏层节点个数; A 为输入节点个数; B 为输出节点个数; C 代表1~10之间的一个任意整数。

计算得到隐藏层节点范围为4~13。在预训练数据集和训练次数相同的条件下, 隐藏层节点数为12时, 预训练结果的 MSE 最小($MSE=0.106$)。

1.3.2 SSA-BP预测模型

SSA算法是通过模拟麻雀觅食过程中的行为, 提出的群智能优化算法 [21]。BP神经网络虽然具备较强的非线性数据映射能力, 但其权值和阈值是随机生成的, 常导致算法结果陷入局部最优, 且在训练

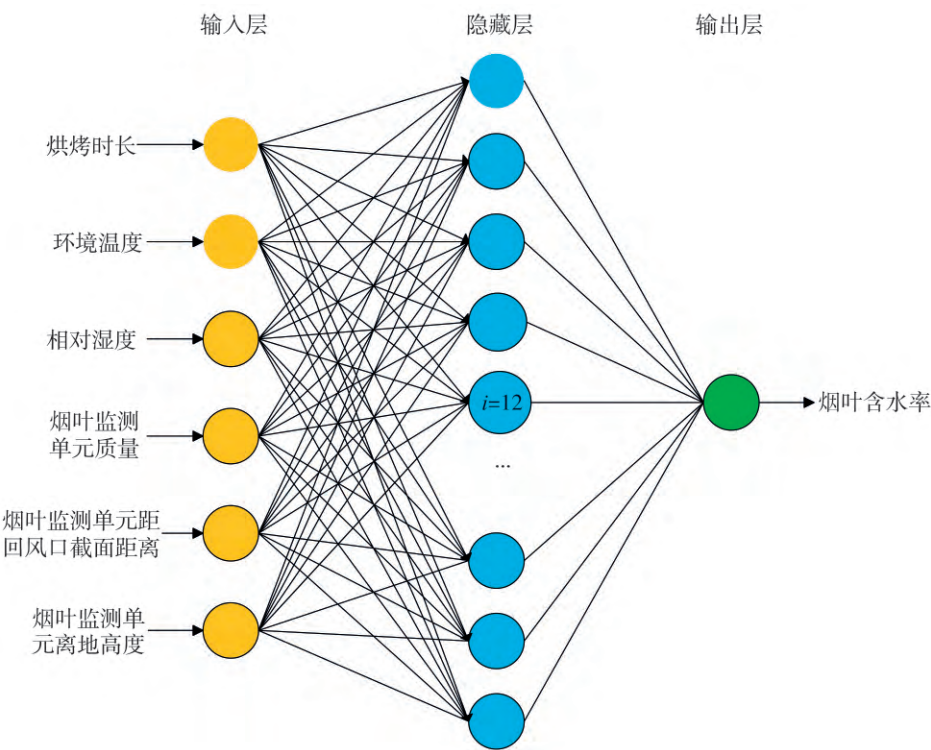


图 3 BP神经网络结构

Fig. 3 Structure of BP neural network

时重复试验易造成过度训练^[22]。因此,本研究中结合 SSA 算法对 BP 神经网络模型进行优化(图 4),建

立烘烤过程中烟叶含水率预测的 SSA-BP 模型,该模型具有较好的收敛速度和全局搜寻能力。

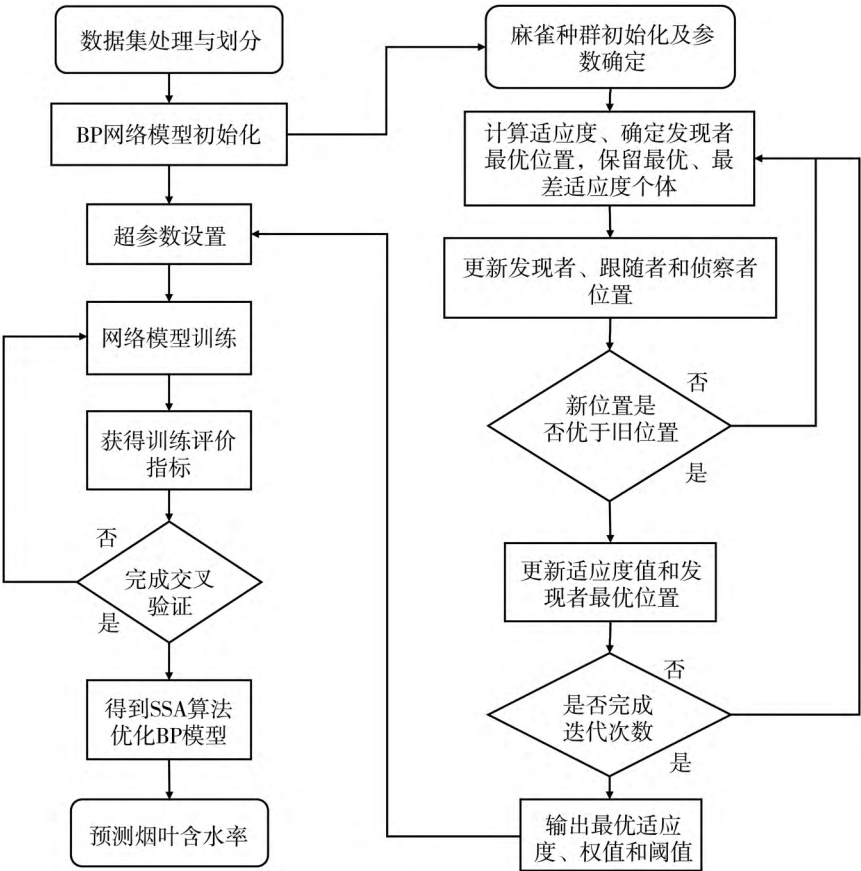


图 4 SSA 算法优化 BP 神经网络预测模型流程图

Fig. 4 Optimization flowchart of BP neural network prediction model with SSA algorithm

通过 Matlab R2023b 软件构建 SSA-BP 预测模型。训练时,各参数设置为神经网络最大训练次数:50 次;学习率:0.01;学习目标: 1×10^{-6} ;麻雀种群规模:100;迭代次数:30 次;发现者比例:70%;跟随者比例:20%;预警值:0.7。

为了直观评价 SSA-BP 预测模型的性能,选取在回归性预测方面表现优异的长短期记忆神经网络^[23](Long Short-Term Memory, LSTM)、支持向量机(Support Vector Machine, SVM)和遗传算法(Genetic Algorithm, GA)优化 BP 模型(GA-BP 模型)与 SSA-BP 预测模型进行性能对比。

2 结果与分析

2.1 模型训练

将均方误差(MSE)指标定义为模型适应度函数,模型训练迭代曲线见图 5。可知,在第 23 次迭代时,SSA-BP 预测模型的均方误差降至最低点(0.074),且趋于稳定,即模型已收敛到全局最优。表明 SSA 算法对 BP 神经网络结构的权重和阈值具有显著的优化作用^[24]。

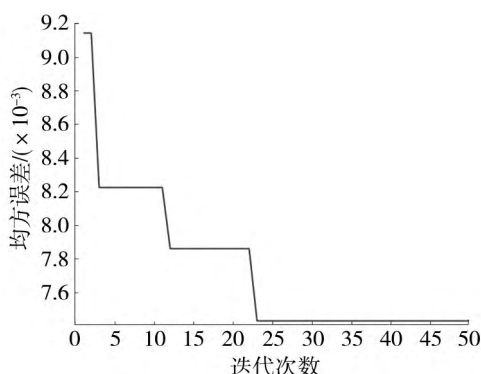


图 5 SSA 算法优化训练迭代

Fig. 5 SSA algorithm optimization training iteration

2.2 SSA-BP 预测模型结果分析及性能比较

2.2.1 SSA-BP 预测模型结果分析

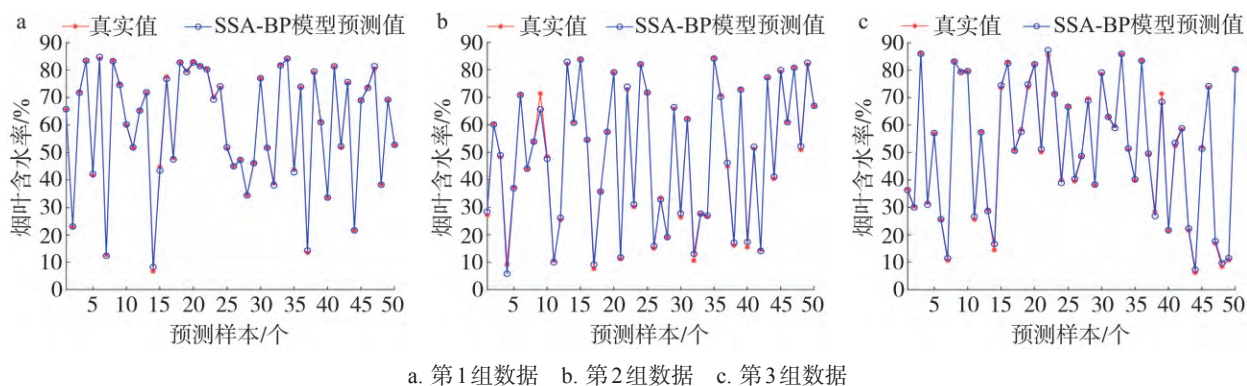


图 6 SSA-BP 模型烟叶含水率预测值与实测值对比

Fig. 6 Comparison of measured and SSA-BP model predicted tobacco leaf moisture contents

随机抽取 3 组数据(包含密集烤房中不同位置 and 不同烘烤阶段实测烟叶含水率,每组数据含 50 个样本),将由 SSA-BP 预测模型得到的烟叶含水率(预测值)与实测值进行对比,结果见图 6。可知,3 组数据中烟叶含水率预测值与实测值之间的相对误差均较小,决定系数(R^2)均大于 0.985,均方误差(MSE)范围为 $5.103 7 \times 10^{-5} \sim 5.320 1 \times 10^{-5}$,均方根误差(RMSE)范围为 0.005 ~ 0.010,平均绝对误差(MAE)范围为 0.004 ~ 0.005,表明由 SSA-BP 预测模型得到的结果较准确,且具有较强的泛化能力^[25]。

采用五折交叉验证法^[26]对 SSA-BP 预测模型进行评价,以进一步验证模型的可信度,结果见表 2。可知,决定系数(R^2)的平均值为 0.988,表明 SSA-BP 预测模型的拟合效果较好;均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)的平均值分别为 0.009 和 0.005,表明由 SSA-BP 预测模型得到的结果较为稳定、准确。

2.2.2 模型对比验证

为进一步验证 SSA 算法对 BP 神经网络的优化结果,随机选取两组烟叶含水率数据,将 SSA-BP 预测模型与 LSTM、SVM、BP、GA-BP 模型预测得到结果进行对比,结果见表 3。可知,由 LSTM 和 SVM 模型预测得到的结果的决定系数(R^2)均较低,平均绝对误差(MAE)均大于 0.006、均方根误差(RMSE)均大于 0.080,表明预测值与实测值之间存在较大偏差,LSTM 和 SVM 模型对于实测值曲线的拟合效果较差,不适用于烟叶含水率的预测。BP、GA-BP 和 SSA-BP 预测模型的预测效果较为理想。

由 BP、GA-BP 和 SSA-BP 预测模型得到的烘烤过程中烟叶含水率预测值与实测值的对比结果见图 7。可知,由 BP 和 GA-BP 模型得到的烟叶含水率预测值与实测值之间的相对误差较大,难以有效拟合烘烤过程中烟叶含水率的变化。

由 SSA-BP 模型得到的烟叶含水率预测值与实测值的曲线近乎重叠,除烘烤初期与末期出现较大

表 2 SSA-BP 预测模型五折交叉验证结果

Tab. 2 5-Fold cross-validation results of SSA-BP prediction model

折数	单折决定系数(R^2)	单折均方根误差($RMSE$)	单折平均绝对误差(MAE)
1	0.990	0.007	0.006
2	0.992	0.006	0.003
3	0.983	0.017	0.006
4	0.991	0.007	0.005
5	0.987	0.010	0.005

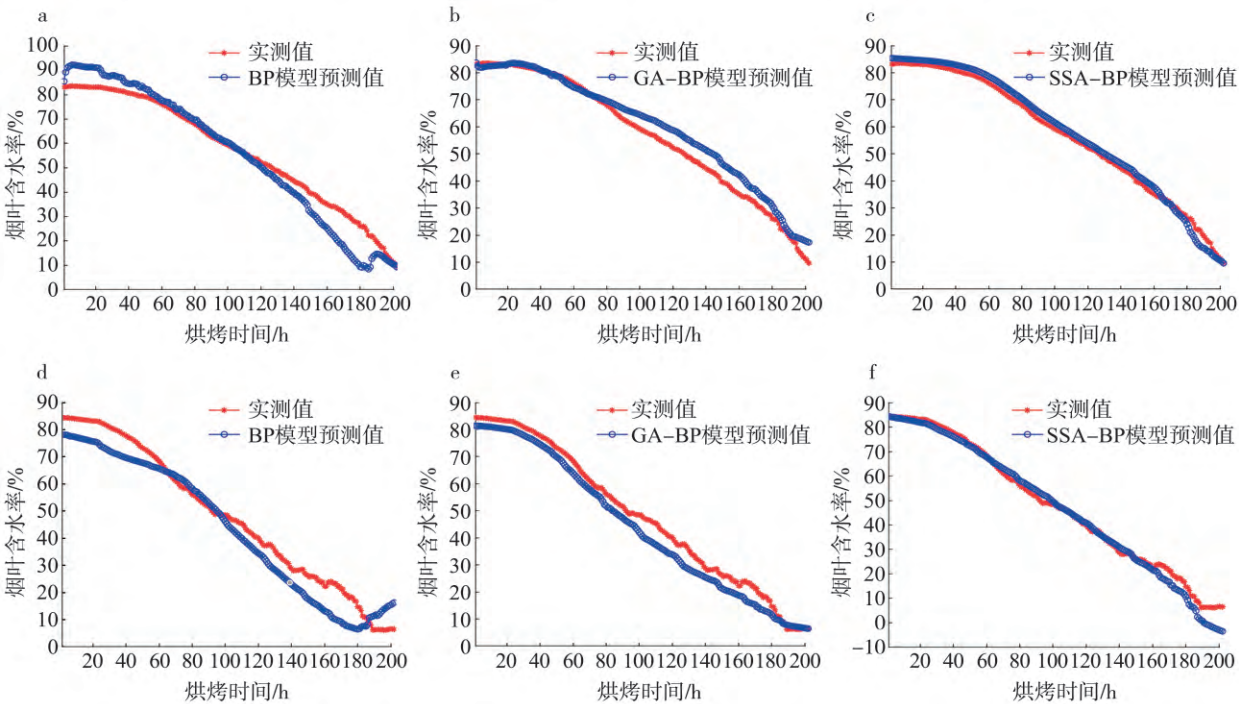
表 3 多模型评价指标对比

Tab. 3 Comparison of evaluation indicators between different models

组别	模型名称	均方根误差($RMSE$)	平均绝对误差(MAE)	均方误差(MSE)	决定系数(R^2)
1	BP	0.069	0.005	0.053	0.901
	GA-BP	0.034	0.002	0.032	0.965
	SSA-BP	0.023	0.001	0.021	0.989
	LSTM	0.131	0.017	0.116	0.723
	SVM	0.082	0.007	0.089	0.716
2	BP	0.071	0.005	0.060	0.921
	GA-BP	0.049	0.002	0.045	0.963
	SSA-BP	0.031	0.001	0.022	0.985
	LSTM	0.197	0.039	0.175	0.697
	SVM	0.097	0.010	0.062	0.823

误差波动外,其余部分基本贴合,决定系数(R^2)达到0.989(图7c)、0.985(图7f)。表明该模型拟合程度较高,在拟合烘烤过程中烟叶含水率曲线变化趋势方面效果较好。

综上所述,由 SSA-BP 预测模型得到的结果具有较强的稳定性和准确性,性能更优,可以有效提高密集烤房中烟叶含水率预测结果的准确性和可信度。



a ~ c. BP、GA-BP、SSA-BP 对第 1 组数据预测结果对比 d ~ f. BP、GA-BP、SSA-BP 对第 2 组数据预测结果对比

图 7 烟叶含水率预测值与实测值对比

Fig. 7 Comparison of predicted and measured moisture contents in tobacco leaves

2.3 特征重要性分析及烟叶含水率分布预测

2.3.1 特征重要性分析

为探究各特征参数对烟叶含水率预测结果的影响程度,基于6个监测点的1 212组实测数据,采用CART(Classification and Regression Tree)决策树方法^[27],以均方误差(MSE)为划分标准,通过递归划分策略,量化6个特征参数对烟叶含水率预测结果的特征重要性贡献度。

由图8可知,烟叶监测单元距回风口截面距离(烤房空间位置参数)的特征重要性贡献度较高,占总体重要性贡献度的29.3%,其反映烤房内气流运动和温湿度梯度对烟叶含水率分布的影响;烟叶监测单元质量(物性固有的特征参数)的特征重要性贡献度占总体重要性贡献度的21.7%;烟叶监测单元离地高度(烤房空间位置参数)的特征重要性贡献度占总体重要性贡献度的20.5%,其可以体现垂直方向上温湿度场的差异;烘烤时长、环境温度和相对湿度对烟叶含水率预测结果的重要性贡献度较小,分别占总体重要性贡献度的12.7%、8.3%和7.6%,这与烘烤工艺参数的控制相关。上述结果表明密集烤房内烟叶含水率分布受空间位置与烟叶自身属性的综合影响,其中,密集烤房的空间位置参数对烟叶含水率预测结果的贡献度较高。

2.3.2 烟叶含水率分布预测

选取烟叶烘烤过程中变黄期(38 ℃)、定色期(45 ℃)和干筋期(68 ℃)3个关键温度点进行分析^[28]。由SSA-BP预测模型得到的密集烤房不同位置烟叶含水率分布云图见图9。可知,①在变黄期,

烟叶含水率最高为82.45%,最低为76.72%,极差为5.73%;在定色期,烟叶含水率最高为57.31%,最低为48.72%,极差为8.59%;在干筋期,烟叶含水率最高为19.73%,最低为9.38%,极差为10.35%。表明在各烘烤阶段,由于烤房内多物理场(温度场、湿度场、风速场)的耦合作用,出现了烟叶含水率分布不均匀的现象。②不同烘烤时期,上棚烟叶含水率均低于下棚,主要原因是干燥介质进入密集烤房后依次经过上、中、下棚烟层,湿分(烟叶中含有的水分及在烘烤过程中从烟叶中蒸发出来进入干燥介质的水汽)逐层增加^[29],干燥介质难以有效带走下棚烟叶中的水分,影响热传导与通风的均匀性,导致上、下棚烟叶含水率差异明显。③在变黄期和定色期,上棚近端(1 000 mm)至远端(6 000 mm)区域烟叶含水率较低,最远端(8 000 mm)区域烟叶含水率较高,主要原因是近端邻近进风口入口,接触到的干燥介质较多,烘干效率较高;最远端区域烟叶接触到的干燥介质经过了近端及远端区域的湿分传递,去水能力减弱,从而影响烘烤效果。④不同烘烤时期,下棚最远端区域烟叶含水率均明显较高,主要原因是干燥介质到达上棚最远端区域的烤房壁后,与烤房壁撞击转向下棚位置,使下棚最远端位置产生死角,导致该区域通风不均,烘烤效果不佳。

不同烘烤时期烤房空间内烟叶含水率预测值、实测值及相对误差见表4。可知,不同烘烤时期,烟叶含水率预测值与实测值的平均相对误差分别为1.56%、1.61%和3.34%,表明由SSA-BP模型得到的烟叶含水率预测结果具有较高的精准度。

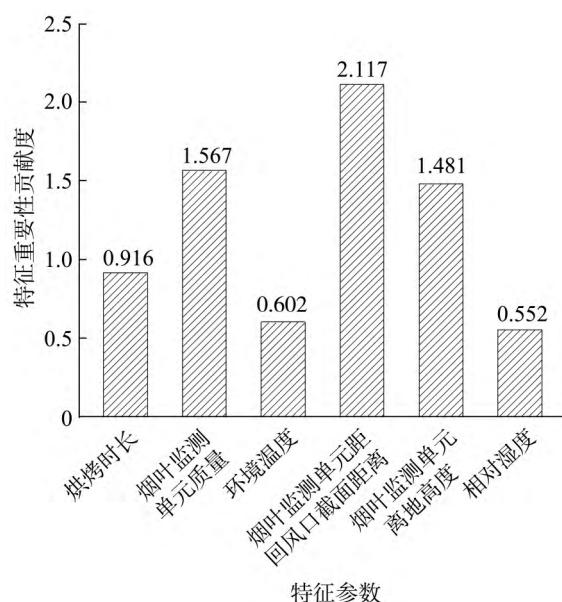


图8 6个特征参数对烟叶含水率预测结果的特征重要性贡献度分析

Fig. 8 Contribution of six characteristic parameters to characteristic importance of tobacco leaf moisture content prediction results

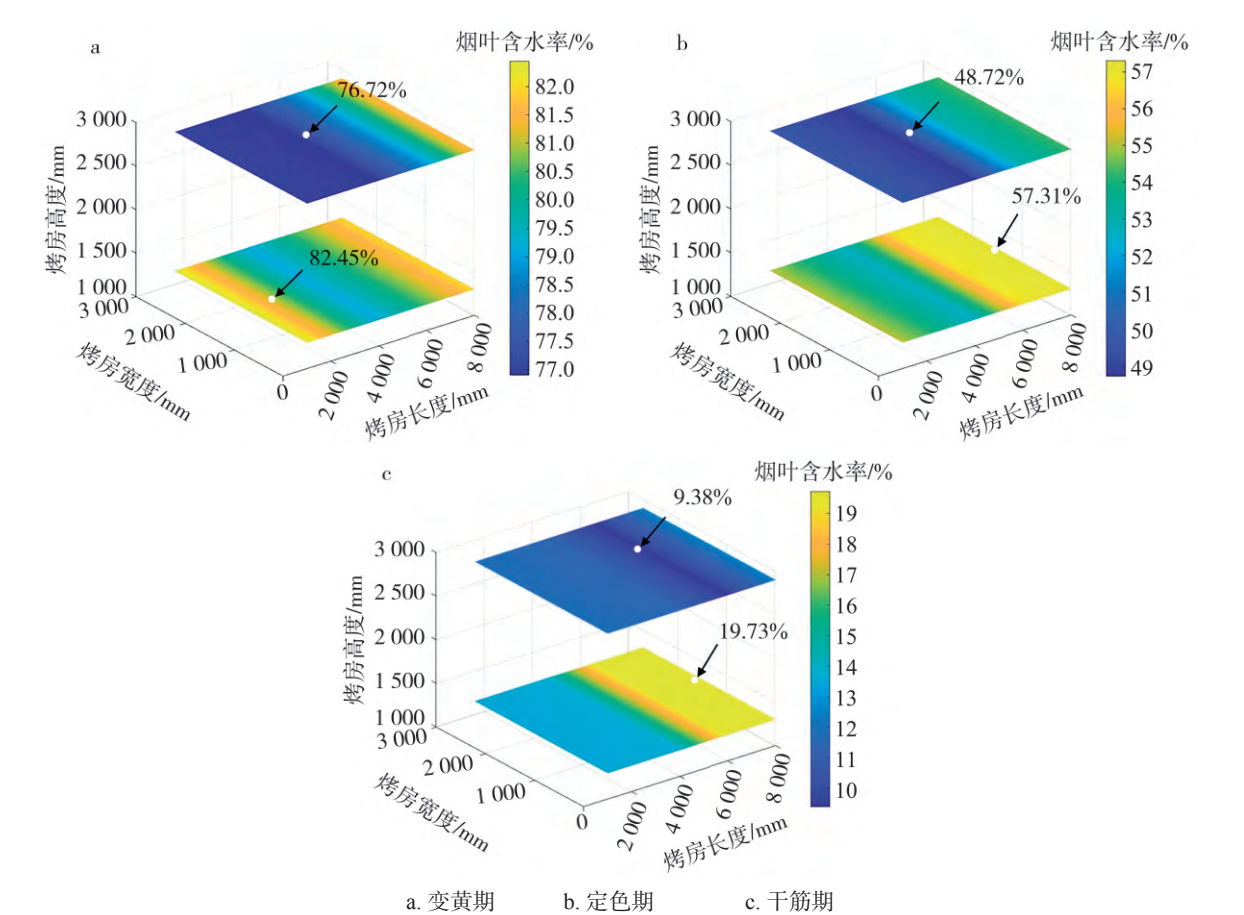


图9 不同烘烤时期烤房空间内烟叶含水率预测结果

Fig. 9 Predicted results of tobacco leaf moisture content in bulk curing barn for different flue-curing stages

表4 不同烘烤时期烟叶含水率预测值及实测值									
Tab. 4 Predicted and measured values of tobacco leaf moisture content at different flue-curing stages (%)									
位置	变黄期 (38 ℃)			定色期 (45 ℃)			干筋期 (68 ℃)		
	预测值	实测值	相对误差	预测值	实测值	相对误差	预测值	实测值	相对误差
上棚A截面	77.48	75.93	2.04	49.75	50.37	1.23	11.86	11.57	2.51
上棚B截面	76.72	75.25	1.95	48.72	48.15	1.18	11.47	11.64	1.46
上棚C截面	78.37	77.30	1.38	52.95	53.74	1.47	9.38	9.19	2.07
下棚A截面	82.45	81.58	1.06	55.11	56.31	2.13	13.45	13.83	2.74
下棚B截面	79.85	78.82	1.31	53.68	53.54	0.26	13.66	13.48	1.34
下棚C截面	81.52	82.86	1.62	56.84	58.83	3.38	19.58	21.74	9.94

综上所述, SAA-BP 模型预测得到的烟叶含水率分布规律基本符合烟叶烘烤的实际生产情况^[30], 可作为预测密集烤房内烟叶含水率的有效方法。

3 结论

以烘烤时长、环境温度、相对湿度、烟叶监测单元质量、烟叶监测单元距回风口截面距离和烟叶监测单元离地高度 6 个参数作为输入特征, 烟叶含水率作为输出特征, 建立了密集烤房中不同位置烟叶含水率分布的 SSA-BP 预测模型。①SSA-BP 预测模型对于密集烤房中的烟叶含水率的预测结果较为准确, 在五折交叉验证中, 决定系数(R^2)、均方根误差(RMSE)及

平均绝对误差(MAE)的平均值分别为 0.988、0.009 和 0.005。相较于 LSTM、SVM、BP 和 GA-BP 模型, SSA-BP 预测模型具有明显优势。②烟叶监测单元距回风口截面距离和烟叶监测单元离地高度的特征重要性贡献度分别为 2.117 和 1.481, 所占比重分别为 29.3% 和 20.5%, 表明空间位置参数对烟叶含水率预测结果的贡献度较高。③在变黄期(38 ℃)、定色期(45 ℃)和干筋期(68 ℃), 烟叶含水率极差分别为 5.73%、8.59% 和 10.35%, 烟叶含水率分布不均匀; 烟叶含水率预测值与实测值的平均相对误差分别为 1.56%、1.61% 和 3.34%, 表明基于 SSA-BP 模型预测得到的密集烤房内烟叶含水率分布规律符合烟叶烘

烤的实际生产情况。

参考文献

- [1] 张小亮, 李生春, 钟仁杰, 等. 密集烤房倾斜旋转式装烟机设计与试验[J]. 中国农机化学报, 2022, 43(11): 90-97.
ZHANG Xiaoliang, LI Shengchun, ZHONG Renjie, et al. Design and experiment of inclined rotary tobacco loading machine in dense baking house[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2022, 43(11): 90-97.
- [2] 仙立国, 王松峰, 孙帅帅, 等. 热泵密集烤房对烟叶烘烤主要生理变化和质量的的影响[J]. 中国烟草科学, 2021, 42(6): 53-59.
XIAN Liguang, WANG Songfeng, SUN Shuaishuai, et al. The effect of air-source heat pump bulk curing barn on the main physiological changes and quality of flue-cured tobacco[J]. Chinese Tobacco Science, 2021, 42(6): 53-59.
- [3] 任杰, 曹亚凡, 卢晓华, 等. 可调节气流方向的闭式循环热泵烤房的设计应用[J]. 烟草科技, 2019, 52(8): 82-88.
REN Jie, CAO Yafan, LU Xiaohua, et al. Design and application of closed-loop heat pump curing barn with variable airflow direction[J]. Tobacco Science & Technology, 2019, 52(8): 82-88.
- [4] 李长友, 马兴灶, 麦智炜. 粮食热风干燥含水率在线模型解析[J]. 农业工程学报, 2014, 30(11): 10-20.
LI Changyou, MA Xingzao, MAI Zhiwei. Analytical study on on-online model of moisture in hot air drying process of grain[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2014, 30(11): 10-20.
- [5] 王爱华, 王松峰, 管志坤, 等. 烤烟密集烘烤过程中阶梯升温变黄生理生化特性研究[J]. 中国烟草科学, 2012, 33(1): 69-73.
WANG Aihua, WANG Songfeng, GUAN Zhikun, et al. Physiology and biochemistry characters of step temperature yellowing during bulk curing process of tobacco leaves[J]. Chinese Tobacco Science, 2012, 33(1): 69-73.
- [6] 邢卓冉, 张凯, 刘旭东, 等. 基于随机森林特征优选的雪茄烟叶晾制过程含水率预测[J]. 农业工程学报, 2024, 40(7): 343-354.
XING Zhuoran, ZHANG Kai, LIU Xudong, et al. Prediction of moisture content in cigar tobacco leaves during the drying process based on random forest feature selection[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(7): 343-354.
- [7] 李增盛, 孟令峰, 王松峰, 等. 基于图像处理的烟叶烘烤阶段判别模型优选[J]. 中国烟草学报, 2022, 28(2): 65-76.
LI Zengsheng, MENG Lingfeng, WANG Songfeng, et al. Selection of optimum discriminant model in tobacco curing stage based on image processing[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2022, 28(2): 65-76.
- [8] 杜海娜, 孟令峰, 王松峰, 等. 基于机器学习的密集烘烤过程烟叶失水率预测模型对比[J]. 烟草科技, 2022, 55(9): 81-88.
DU Haina, MENG Lingfeng, WANG Songfeng, et al. Machine learning-based models for predicting dehydration rate of tobacco leaf during bulk curing and comparisons thereof[J]. Tobacco Science & Technology, 2022, 55(9): 81-88.
- [9] 陈祖销, 李俊营, 藏照阳, 等. 气流上升式密集烤房温湿度场分布及其对烟叶质量的影响[J]. 烟草科技, 2024, 57(3): 43-55.
CHEN Zuxiao, LI Junying, ZANG Zhaoyang, et al. Temperature and humidity distributions and their influences on tobacco leaf quality in air ascending bulk curing barn[J]. Tobacco Science & Technology, 2024, 57(3): 43-55.
- [10] 田勇军, 黄采伦, 张念, 等. 基于内循环除湿的密集烤房烘烤控制系统[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(4): 222-229.
TIAN Yongjun, HUANG Cailun, ZHANG Nian, et al. Baking control system of dense oven based on internal circulation dehumidification[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2020, 48(4): 222-229.
- [11] 陈祖销, 张富生, 过伟民, 等. 基于物联网的烟叶烘烤温湿度数据采集分析与算法构建[J]. 烟草科技, 2023, 56(10): 11-20.
CHEN Zuxiao, ZHANG Fusheng, GUO Weimin, et al. IoT-based acquisition and analysis algorithms for temperature and humidity data during tobacco flue-curing[J]. Tobacco Science & Technology, 2023, 56(10): 11-20.
- [12] 许泽海, 赵燕东. 融合物联网多环境参数的茎干水分SSA-BP预测模型[J]. 农业工程学报, 2023, 39(16): 150-159.
XU Zehai, ZHAO Yandong. SSA-BP model for predicting water contents in stem integrating multiple environmental factors acquired via IoT[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023, 39(16): 150-159.
- [13] 陈风雷, 黄立栋, 谭建, 等. 普通烤房改建为密集烤房试验[J]. 烟草科技, 2006(6): 54-57.
CHEN Fenglei, HUANG Lidong, TAN Jian, et al. Rebuilding traditional flue-curing barn into bulk curing barn[J]. Tobacco Science & Technology, 2006(6): 54-57.
- [14] YC/T 31—1996 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定烘箱法[S].
YC/T 31—1996 Tobacco and tobacco products—

- Preparation of test sample and determination of water content—Oven method[S].
- [15] 李长友. 干燥物系解析理论进展[J]. 农业工程学报, 2024, 40(6): 1–13.
- LI Changyou. Research progress in analytical theory of drying system[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(6): 1–13.
- [16] 李长友. 工程热力学与传热学[M]. 2 版. 北京: 中国农业大学出版社, 2014.
- LI Changyou. Engineering thermodynamics and heat transfer[M]. 2nd ed. Beijing: China Agricultural University Press, 2014.
- [17] Wang L, Zeng Y, Chen T. Back propagation neural network with adaptive differential evolution algorithm for time series forecasting[J]. Expert Systems with Applications, 2015, 42(2): 855–863.
- [18] 杨涛庆, 郑霞, 肖红伟, 等. 基于含水率变化的气体射流冲击干燥过程温度自适应控制系统[J]. 农业工程学报, 2024, 40(2): 52–62.
- YANG Taoqing, ZHENG Xia, XIAO Hongwei, et al. Temperature adaptive control system for air-impingement drying process based on moisture content change[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(2): 52–62.
- [19] Asaad R R, Ali R I. Back propagation neural network (BPNN) and sigmoid activation function in multi-layer networks[J]. Academic Journal of Nawroz University, 2019, 8(4): 216–221.
- [20] Zar J H. Spearman rank correlation[M]//Armitage P. Encyclopedia of Biostatistics. 2nd ed. New York: John Wiley and Sons, Ltd., 2005.
- [21] 许亮, 张紫叶, 陈曦, 等. 基于改进麻雀搜索算法优化 BP 神经网络的气动光学成像偏移预测[J]. 光子·激光, 2021, 32(6): 653–658.
- XU Liang, ZHANG Ziye, CHEN Xi, et al. Improved sparrow search algorithm based BP neural networks for aero-optical imaging deviation prediction[J]. Journal of Optoelectronics·Laser, 2021, 32(6): 653–658.
- [22] Song J C, Dong F, Zhao J W, et al. An efficient multiobjective design optimization method for a PMSLM based on an extreme learning machine[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(2): 1001–1011.
- [23] 高鹏, 杨明欣, 周平, 等. 基于物联网和 Deep-LSTM 的茶树净光合速率动态预测模型[J]. 农业工程学报, 2022, 38(4): 159–168.
- GAO Peng, YANG Mingxin, ZHOU Ping, et al. Dynamic prediction model for the net photosynthetic rate of tea plants based on Internet of Things and Deep-LSTM[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2022, 38(4): 159–168.
- [24] 朱晓波, 贾鑫磊, 王楚皓. 基于智能算法优化 BP 的航空器滑出时间预测[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(1): 414–421.
- ZHU Xiaobo, JIA Xinlei, WANG Chuhao. Prediction of Aircraft taxi-out time based on intelligent algorithm optimized BP[J]. Science Technology and Engineering, 2023, 23(1): 414–421.
- [25] Eser M T, Güzeller C O, Gökhan A. The effect of the normalization method used in different sample sizes on the success of artificial neural network model[J]. International Journal of Assessment Tools in Education, 2019, 6(2): 170–192.
- [26] 苏子龙, 严文亮, 李慧敏, 等. 基于改进麻雀搜索算法优化 BP 神经网络的农业碳排放预测[J]. 环境科学, 2024, 45(12): 6818–6827.
- SU Zilong, YAN Wenliang, LI Huimin, et al. Prediction of agricultural carbon emission based on improved BP neural network with optimized sparrow search algorithm[J]. Environmental Science, 2024, 45(12): 6818–6827.
- [27] 曹宇娟, 戴建国, 张国顺, 等. 基于特征优选的北疆典型区域非农化遥感监测[J]. 农业工程学报, 2024, 40(5): 275–286.
- CAO Yujuan, DAI Jianguo, ZHANG Guoshun, et al. Remote sensing monitoring of non-agriculturalization in typical areas of the Northern Xinjiang of China based on feature optimization[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(5): 275–286.
- [28] 何振峰, 黄履明, 李茂军, 等. 烟叶密集烤房余热利用技术研究现状和发展建议[J]. 中国农学通报, 2016, 32(13): 158–163.
- HE Zhenfeng, HUANG Lvming, LI Maojun, et al. Bulk curing barn waste heat utilization in China[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2016, 32(13): 158–163.
- [29] 张纪利, 戴林建, 邓泳, 等. 改良热泵密集烤房烘烤工艺及其效果分析[J]. 作物研究, 2024, 38(1): 38–43.
- ZHANG Jili, DAI Linjian, DENG Yong, et al. Improved heat pump bulk curing barn baking process and its effect analysis[J]. Crop Research, 2024, 38(1): 38–43.
- [30] Zhang Y, Li B, He Z F, et al. Temperature field simulation and energy analysis of a heat pump tobacco bulk curing barn[J]. Energies, 2022, 15(22): 8655.

责任编辑 李 路